

Escriba su nombre en cada página y numere todas las páginas
Resuelva cada problema en hojas separadas
Se permite el uso de tablas de transformadas y de funciones especiales

Problema 1: Sea $\delta(x)$ la delta de Dirac y $H(x)$ la función escalón de Heaviside. Recordando la definición de derivada de una distribución:

- a) Muestre que $\sin(ax) \delta'(x) = -a \delta(x)$, con $a \in \mathbb{R}$.
- b) Demuestre que $(\varphi\psi)' = \varphi'\psi + \varphi\psi'$ en el sentido distribucional.
- c) Utilizando los incisos anteriores, muestre que

$$\frac{d^2}{dx^2} [H(x) \sin(ax)] = a \delta(x) - H(x) a^2 \sin(ax).$$

Solución 1.a)

Demostrar que

$$\sin(ax) \delta'(x) = -a \delta(x), \quad a \in \mathbb{R}.$$

Idea. Dos distribuciones son iguales si actúan igual sobre toda función de prueba $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$. Debemos entonces calcular

$$\langle \sin(ax) \delta'(x), \varphi(x) \rangle.$$

Recordemos que el producto de una distribución por una función suave se define mediante

$$\langle fT, \varphi \rangle = \langle T, f\varphi \rangle.$$

Por lo tanto,

$$\langle \sin(ax) \delta', \varphi \rangle = \langle \delta', \sin(ax) \varphi \rangle.$$

Ahora usamos la definición de derivada distribucional:

$$\langle \delta', \psi \rangle = -\langle \delta, \psi' \rangle = -\psi'(0).$$

Tomando

$$\psi(x) = \sin(ax) \varphi(x),$$

obtenemos

$$\langle \sin(ax) \delta', \varphi \rangle = - \left. \frac{d}{dx} [\sin(ax) \varphi(x)] \right|_{x=0}.$$

Derivando,

$$\frac{d}{dx} [\sin(ax) \varphi(x)] = a \cos(ax) \varphi(x) + \sin(ax) \varphi'(x).$$

Evaluando en $x = 0$,

$$a \cos(0) \varphi(0) + \sin(0) \varphi'(0) = a \varphi(0).$$

Así,

$$\langle \sin(ax) \delta', \varphi \rangle = -a \varphi(0).$$

Pero

$$\langle -a\delta, \varphi \rangle = -a \varphi(0).$$

Como ambas distribuciones tienen la misma acción sobre toda función de prueba,

$$\boxed{\sin(ax) \delta'(x) = -a \delta(x)}.$$

Solución 1.b)

Demostrar que

$$(\phi\psi)' = \phi'\psi + \phi\psi'$$

en sentido distribucional.

Demostración. Sean ϕ y ψ funciones suficientemente regulares. Por definición de derivada distribucional,

$$\langle (\phi\psi)', \varphi \rangle = -\langle \phi\psi, \varphi' \rangle = -\int_{-\infty}^{\infty} \phi\psi, \varphi', dx.$$

Ahora consideramos la derivada del producto

$$(\phi\psi\varphi)' = \phi'\psi\varphi + \phi\psi'\varphi + \phi\psi\varphi'.$$

Integrando sobre toda la recta,

$$\int_{-\infty}^{\infty} (\phi\psi\varphi)' dx = 0,$$

porque φ tiene soporte compacto. Luego,

$$\int \phi\psi\varphi' dx = -\int (\phi'\psi + \phi\psi')\varphi, dx.$$

Sustituyendo en la expresión inicial,

$$\langle (\phi\psi)', \varphi \rangle = \int (\phi'\psi + \phi\psi')\varphi, dx.$$

Es decir,

$$\langle (\phi\psi)', \varphi \rangle = \langle \phi'\psi + \phi\psi', \varphi \rangle.$$

Como esto vale para toda función de prueba,

$$\boxed{(\phi\psi)' = \phi'\psi + \phi\psi'}$$

en el sentido de distribuciones.

Solución 1.c)

Debemos demostrar que

$$\frac{d^2}{dx^2} (H(x) \sin(ax)) = a \delta(x) - a^2 H(x) \sin(ax).$$

La idea es derivar dos veces usando la regla del producto distribucional demostrada en el inciso (b) y la identidad obtenida en el inciso (a).

Paso 1: primera derivada. Aplicamos

$$(\phi\psi)' = \phi'\psi + \phi\psi'$$

con

$$\phi = H(x), \quad \psi = \sin(ax).$$

Recordando que

$$H'(x) = \delta(x),$$

obtenemos

$$\frac{d}{dx} \left(H(x) \sin(ax) \right) = \delta(x) \sin(ax) + H(x) a \cos(ax).$$

Ahora usamos la propiedad

$$f(x)\delta(x) = f(0)\delta(x).$$

Como

$$\sin(0) = 0,$$

resulta

$$\delta(x) \sin(ax) = 0.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\frac{d}{dx} \left(H(x) \sin(ax) \right) = a H(x) \cos(ax)}.$$

Paso 2: segunda derivada. Derivamos nuevamente:

$$\frac{d^2}{dx^2} \left(H(x) \sin(ax) \right) = a \frac{d}{dx} \left(H(x) \cos(ax) \right).$$

Aplicando otra vez la regla del producto,

$$\frac{d}{dx} \left(H(x) \cos(ax) \right) = \delta(x) \cos(ax) + H(x) \frac{d}{dx} \cos(ax).$$

Como

$$\cos(0) = 1,$$

tenemos

$$\delta(x) \cos(ax) = \delta(x).$$

Además,

$$\frac{d}{dx} \cos(ax) = -a \sin(ax).$$

Luego

$$\frac{d}{dx} \left(H(x) \cos(ax) \right) = \delta(x) - a H(x) \sin(ax).$$

Multiplicando por a ,

$$\frac{d^2}{dx^2} \left(H(x) \sin(ax) \right) = a \delta(x) - a^2 H(x) \sin(ax).$$

Finalmente,

$$\boxed{\frac{d^2}{dx^2} \left(H(x) \sin(ax) \right) = a \delta(x) - a^2 H(x) \sin(ax)}.$$

Observación. El inciso (a) también permite resolver el problema de una forma alternativa. Si no simplificamos la primera derivada,

$$\frac{d}{dx} (H \sin ax) = \delta \sin(ax) + aH \cos(ax),$$

y derivamos otra vez,

$$\frac{d^2}{dx^2} (H \sin ax) = \delta' \sin(ax) + a\delta \cos(ax) + a\delta \cos(ax) - a^2 H \sin(ax).$$

Usando el resultado del inciso (a),

$$\sin(ax)\delta'(x) = -a\delta(x),$$

obtenemos

$$-a\delta(x) + 2a\delta(x) - a^2 H \sin(ax),$$

y algunos términos singulares se cancelan, quedando nuevamente

$$a\delta(x) - a^2 H(x) \sin(ax).$$

Esta segunda derivación muestra explícitamente por qué el enunciado dice “**utilizando los incisos anteriores**”. El inciso (a) fue pensado precisamente para tratar el término $\delta'(x) \sin(ax)$.

Problema 2: Resuelva, usando el método de las características, el problema escalar de primer orden

$$2x \frac{\partial u}{\partial x} - 3y \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \quad u(1, y) = 1 + 3y^2.$$

Solución 2)

Problema 3: Cierta cuerda de largo L cuya densidad es variable tiene sus extremos fijos y sus desplazamientos satisfacen

$$u_{tt} = c^2(1 + \varepsilon x)^2 u_{xx}, \quad 0 < x < L,$$

donde ε es una constante pequeña. Resuelva la ecuación mediante separación de variables y encuentre las frecuencias propias.

Solución 3)

Problema 4: Un medio infinito tridimensional de difusividad térmica κ se halla inicialmente a temperatura homogénea T_0 . En el instante $t = 0$ se activa una fuente puntual de calor $q \delta(\mathbf{r})$ en el origen, y permanece activada. Halle la temperatura $u(\mathbf{r}, t)$ para todo $\mathbf{r}$ y $t > 0$.

Solución 4)